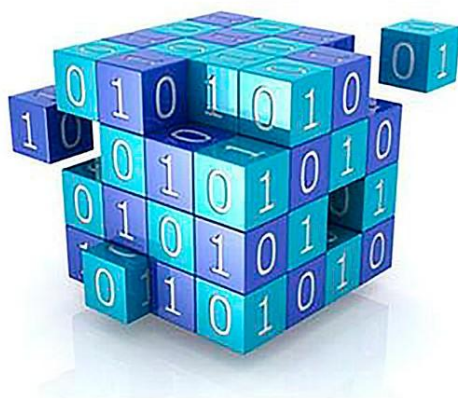




ESTRUCTURA DE DATOS

Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:

Manejo de Estructura de
Datos

Unidad #: 3

Semana 15

Fecha: 02-06-2025

Temas: Recursividad y Variables Locales en Java, Listas
Enlazadas y Clasificación de Listas Enlazadas.

Autor: _____

Introducción

Bienvenidos al material de lectura de la semana #15 de la Unidad #3 de la materia Manejo de Estructura de Datos. En el presente material veremos y explicaremos sobre Recursividad: Recursividad y Variables Locales en Java, Listas Enlazadas y Clasificación de Listas Enlazadas.

Este material de lectura está diseñado para proporcionar una base sólida sobre los fundamentos de programación y análisis de algoritmos, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

¡Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a la mano para realizar las actividades interactivas!

Sección 1: Recursividad y variables locales en java.

En Java, un método puede llamarse a sí mismo. Este proceso se llama **recursividad** y se dice que **un método que se llama a sí mismo es recursivo**.

En general, la recursividad es el proceso de definir algo en términos de sí mismo y es algo similar a una definición circular. El componente clave de un método recursivo es una declaración que ejecuta una llamada a sí mismo. La recursividad es un poderoso mecanismo de control.

El ejemplo clásico de recursividad es el cálculo del factorial de un número. El factorial de un número N es el producto de todos los números enteros que se encuentren entre 1 y N. Por ejemplo, el factorial de 3 es $1 \times 2 \times 3$, es decir, es 6.

Recursividad en Java

En Java los métodos pueden llamarse a sí mismos. Si dentro de un método existe la llamada a sí mismo decimos que el método es recursivo.

¿Qué pasa cuando un método se llama a si mismo?

Cuando un método o función se llama a sí mismo, se asigna espacio en la pila para las nuevas variables locales y parámetros. Al volver de una llamada recursiva, se recuperan de la pila las variables locales y los parámetros antiguos y la ejecución se reanuda en el punto de la llamada al método.

Ejemplos de recursividad en Java

Algoritmo recursivo para calcular el factorial de un número.

```
int factorial(int n){  
    if(n==0) return 1; //AXIOMA  
    else return n*factorial(n-1); //FORMULA RECURSIVA  
}
```

Division de restas sucesivas en un algoritmo recursivo.

```
int division (int a, int b)  
{  
    if(b > a) return 0;  
    else return division(a-b, b) + 1;  
}
```

Invertir un numero entero usando un algoritmo recursivo.

```
int invertir (int n)
{
    if (n < 10) //caso base
        return n;
    else
        return (n % 10) + invertir (n / 10) * 10;
}
```

Programar un algoritmo recursivo que permita sumar los dígitos de un número.

```
int sumar_dig (int n)
{
    if (n == 0) //caso base
        return n;
    else
        return sumar_dig (n / 10) + (n % 10);
}
```

Programar un algoritmo recursivo que permita hacer una multiplicación, utilizando el método Ruso.

```
int mult_rusa(int A, int B)
{
    if(A==1){
        return (B);
    }
    if(A%2!=0){
        return(B+mult_rusa( A/2 , B*2));
    }
    else{
        return(mult_rusa( A/2 , B*2));
    }
}
```

Sección 2: Listas enlazadas.

Estas listas están formadas por un conjunto de nodos, en los que cada elemento contiene un puntero con la posición o dirección del siguiente elemento de la lista, es decir su enlace. Se dice entonces, que los elementos de una lista están enlazados por medio de los campos enlaces. Cada nodo está constituido por dos partes: información o campos de datos (uno o varios) y un puntero (con la dirección del nodo siguiente). Al campo o campos de datos del nodo lo designaremos como INFORMACIÓN del nodo y al puntero por SIGUIENTE del nodo.

Una *lista enlazada* o *estructura ligada*, es una estructura lineal que almacena una colección de elementos generalmente llamados *nodos*, en donde cada nodo puede almacenar datos y ligas a otros nodos. De esta manera los nodos pueden localizarse en cualquier parte de la memoria, utilizando la referencia que lo relaciona con otro nodo dentro de la estructura.

Las listas enlazadas son estructuras dinámicas que se utilizan para almacenar datos que están cambiando constante mente. A diferencia de los vectores, las estructuras dinámicas se expanden y se contraen haciéndolas más flexibles a la hora de añadir o eliminar información.

Las listas enlazadas permiten almacenar información en posiciones de memoria que no sean contiguas; para almacenar la información contienen elementos llamados nodos. Estos nodos poseen dos campos uno para almacenar la información o valor del elemento y otro para el enlace que determina la posición del siguiente elemento o nodo de la lista.

Sección 3: Clasificación de listas.

Las listas se pueden dividir en cuatro categorías:

Listas Enlazadas

- Listas Simplemente Enlazadas
- Lista Circular Simplemente Enlazada
- Lista Doblemente Enlazada
- Lista Circular Doblemente Enlazada.

Bibliografía

- Mary E. 2015. Estructura de datos-.
- Rodriguez L. 2012. Fundamentos de programación II. Universidad Pontifica de Salamanca.

